

Prueba de Caja Blanca

“Sistema de Gestión: Huertos de Juanca”

Integrantes:

**Eatan Joao Ayala Maldonado
Johan Mateo Catota Anauisa
Lenin Esteban Cuichan Males
Katerine Julissa Caizalusia Guzman**

Fecha: 2026/06/19

Requisito funcional REQ002- Registro de Producto:

El programa deberá registrar productos y mostrar el catálogo desglosado por nombre, precio de venta disponibilidad, garantizando el correcto almacenamiento de la información ingresada.

1. CÓDIGO FUENTE Registro de Producto

Pegar el trozo de código fuente que se requiere para el caso de prueba

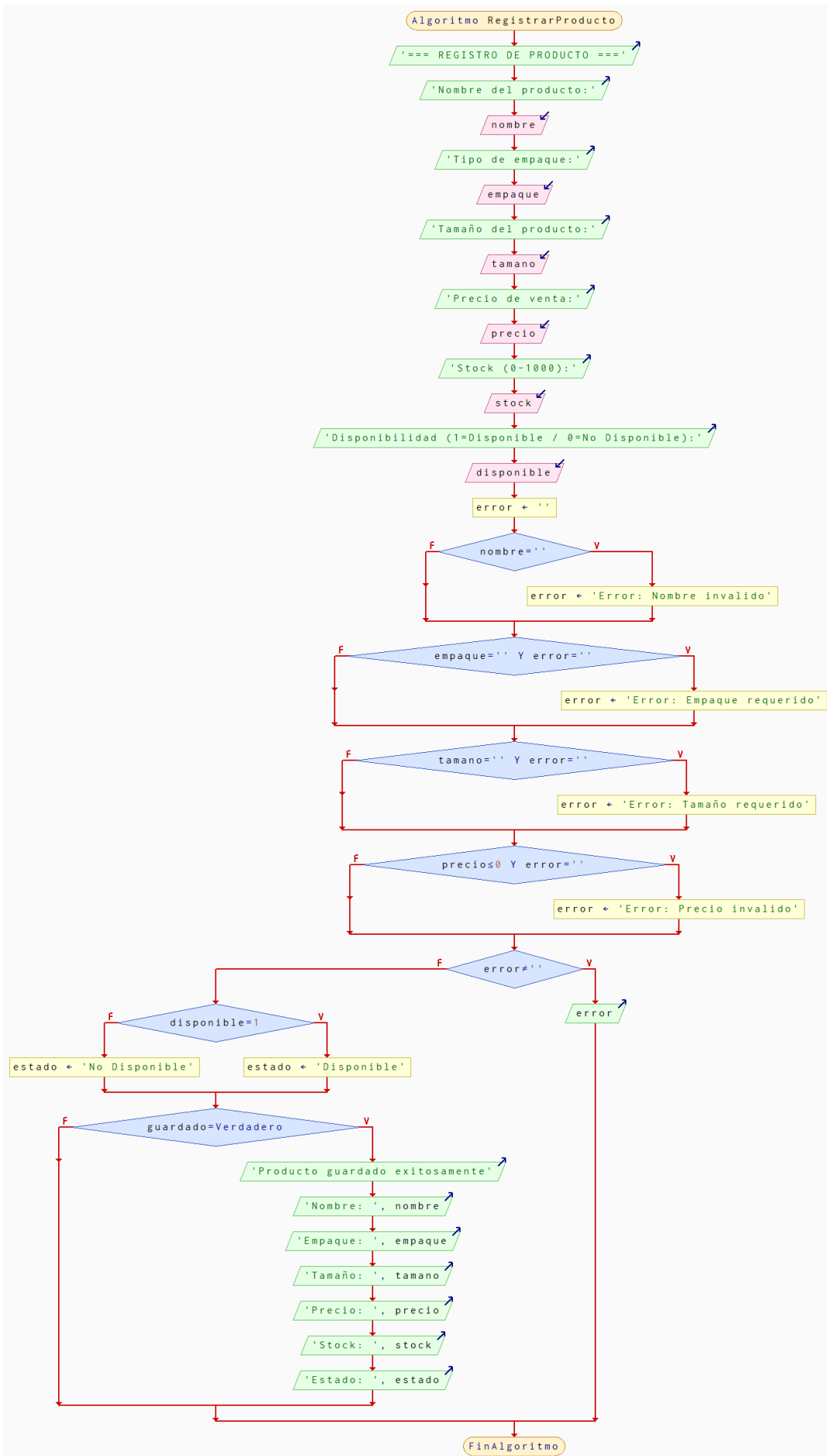
```
private boolean validarDatos() {
    String nombre = vista.txt_nomproducto.getText().trim();
    String empaque = vista.txt_tpempaue.getText().trim();
    String tamano = vista.txt_tmproducto.getText().trim();
    String precio = vista.txt_precioVenta.getText().trim();
    int stock = (int) vista.spn_stock.getValue();

    if (nombre.isEmpty() || !validarNombre(nombre)) {
        JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Nombre de producto inválido");
        return false;
    }
    if (empaque.isEmpty()) {
        JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Tipo de empaque requerido");
        return false;
    }
    if (tamano.isEmpty()) {
        JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Tamaño requerido");
        return false;
    }
    if (!validarPrecio(precio)) {
        JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Precio inválido, debe ser un número mayor a 0");
        return false;
    }
}

private void guardarProducto() {
    if (!validarDatos()) return;
    String estado = vista.btn_disponible.isSelected() ? "Disponible" : "No Disponible";
    Producto p = new Producto(
        Integer.parseInt(vista.txt_idproducto.getText()),
        vista.txt_codproducto.getText(),
        vista.txt_nomproducto.getText().trim(),
        vista.txt_tpempaue.getText().trim(),
        vista.txt_tmproducto.getText().trim(),
        Double.parseDouble(vista.txt_precioVenta.getText().trim()),
        (int) vista.spn_stock.getValue(),
        estado);

    if (dao.guardarProducto(p)) {
        JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Producto guardado");
        cargarTabla();
        limpiarCampos();
        generarID();
    }
}
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF) Registro De Productos



3. GRAFO DE FLUJO (GF) Registro De Productos

Realizar un GF en base al DF del numeral

4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico) eliminación de contratos

Determinar en base al GF del numeral 4

RUTAS

R1: N1 → N2(SÍ) → N3 → N15 (R1 — Nombre inválido)

R2: N1 → N2(NO) → N4(SÍ) → N5 → N15 (R2 — Empaque vacío)

R3: N1 → N2(NO) → N4(NO) → N6(SÍ) → N7 → N15 (R3 — Tamaño vacío)

R4: N1 → N2(NO) → N4(NO) → N6(NO) → N8(SÍ) → N9 → N15 (R4 — Precio inválido)

R5: N1 → N2(NO) → N4(NO) → N6(NO) → N8(NO) → N10(SÍ) → N11 → N13(SÍ) → N14 → N15 (R5 — Registro exitoso estado Disponible)

R6: N1 → N2(NO) → N4(NO) → N6(NO) → N8(NO) → N10(NO) → N12 → N13(SÍ) → N14 → N15 (R6 — Registro exitoso estado No Disponible)

R7: N1 → N2(NO) → N4(NO) → N6(NO) → N8(NO) → N10(NO) → N12 → N13(NO) → N15 (R7 — Fallo al guardar en archivo)

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA Registro Productos

Se puede calcular de las siguientes formas:

V(G) Nodos predicados (IF-THEN-ELSE) +1

$V(G) = P + 1$

$V(G) = 6 + 1$

$V(G) = 7$

$V(G) = A - N + 2$

$V(G) = 20 - 15 + 2$

$V(G) = 7$

DONDE:

P: Número de nodos predicado

A: Número de aristas

N: Número de nodos

